



南開大學
Nankai University

互联网数据库开发团队报告

MLEAGUE 立直麻将联赛信息管理系统

团队作业 5：部署文档

团队名称： 对对队
团队成员： 尹浩燃、穆浩宁、邓晓川、胡凌晨
指导教师： 乜鹏
学号： 2313547 2312580 2310908 2212849

2024 年 12 月

目录

1	系统概述	3
1.1	项目简介	3
1.2	技术栈	3
1.3	项目特色	3
2	环境准备	3
2.1	必需软件	3
2.2	XAMPP 安装配置	4
2.2.1	下载安装	4
2.2.2	启动服务	4
2.2.3	配置 PHP 环境变量（可选）	4
3	一键部署（推荐）	5
3.1	部署步骤	5
3.1.1	步骤 1：获取项目代码	5
3.1.2	步骤 2：确保 MySQL 服务已启动	5
3.1.3	步骤 3：运行部署脚本	5
3.1.4	步骤 4：访问系统	6
3.2	部署脚本智能特性	7
3.2.1	MySQL 路径自动检测	7
3.2.2	PATH 自动配置	8
3.3	部署脚本流程图	9
4	手动部署	9
4.1	步骤 1：初始化项目环境	9
4.2	步骤 2：配置数据库连接	10
4.3	步骤 3：创建数据库	10
4.3.1	方式一：命令行创建	10
4.3.2	方式二：phpMyAdmin 创建	11
4.4	步骤 4：导入 SQL 数据	11
4.4.1	方式一：命令行导入	11

4.4.2	方式二：phpMyAdmin 导入	11
4.5	步骤 5：启动服务器	11
4.5.1	方式一：使用 start.bat（推荐）	11
4.5.2	方式二：手动启动 PHP 内置服务器	12
4.5.3	方式三：使用 Apache（XAMPP/WAMP）	12
5	访问地址与默认账号	12
5.1	系统访问地址	12
5.2	默认管理员账号	13
5.3	系统界面展示	13
5.3.1	前台界面	13
5.3.2	后台界面	14
6	日常启动	15
7	常见问题与解决方案	16
7.1	php 不是内部或外部命令	16
7.2	数据库连接失败	16
7.3	deploy.bat 找不到 MySQL	16
7.4	页面报 500 错误	17
7.5	端口被占用	17
8	项目目录结构	18
9	部署检查清单	18
10	联系方式	19

1 系统概述

1.1 项目简介

M.LEAGUE 立直麻将联赛信息管理系统是基于 Yii2 Advanced 框架开发的 Web 应用，采用前后台分离架构，提供联赛信息展示、数据统计、用户互动等功能。

1.2 技术栈

表 1: 系统技术栈

类别	技术	版本要求
后端框架	Yii2 Advanced	2.0.x
编程语言	PHP	≥ 7.2
数据库	MySQL / MariaDB	≥ 5.7 / ≥ 10.2
前端框架	Bootstrap	4.x
数据可视化	ECharts	5.4.3
推荐环境	XAMPP	最新版

1.3 项目特色

- **开箱即用**：项目已包含 vendor 目录，无需运行 composer install
- **一键部署**：提供 deploy.bat 批处理脚本，自动完成环境配置
- **智能检测**：自动检测 MySQL 安装路径，兼容多种集成环境
- **完整数据**：附带完整的 SQL 数据文件，包含 10 支队伍、40+ 选手信息

2 环境准备

2.1 必需软件

1. **PHP** ≥ 7.2 （需添加到系统 PATH）
2. **MySQL** ≥ 5.7 或 **MariaDB** ≥ 10.2

3. **推荐**: XAMPP 集成环境 (已包含 PHP + MySQL + Apache)

2.2 XAMPP 安装配置

2.2.1 下载安装

1. 访问官网: <https://www.apachefriends.org/>
2. 下载 Windows 版本 XAMPP
3. 安装到指定目录 (如 C:\xampp)

2.2.2 启动服务

1. 打开 XAMPP Control Panel
2. 点击 MySQL 对应的「Start」按钮
3. 确认 MySQL 服务状态为「Running」(绿色)

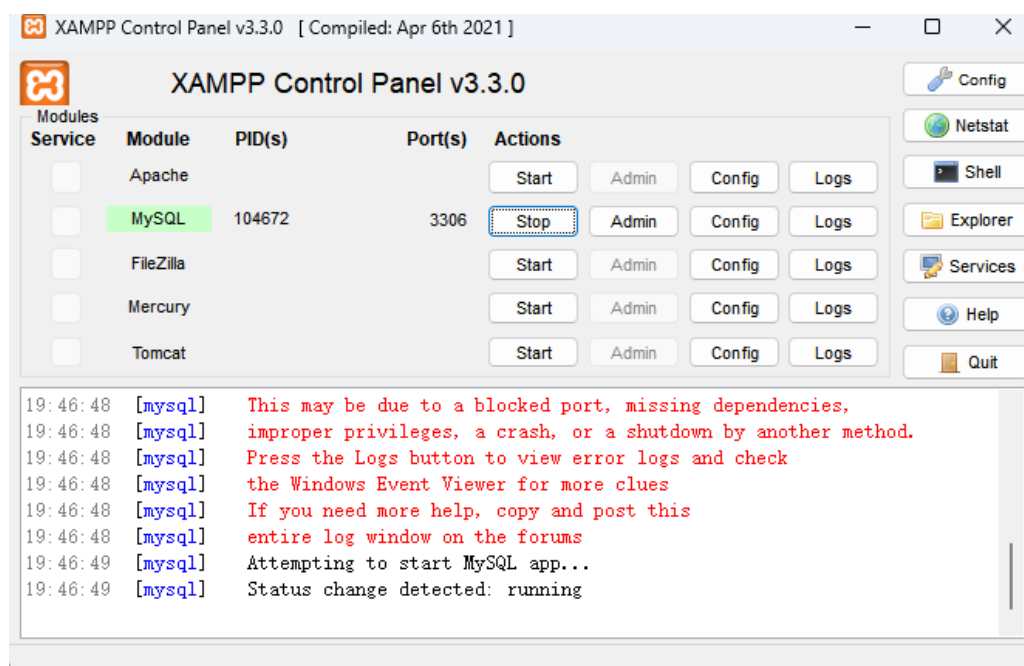


图 1: XAMPP Control Panel - MySQL 服务已启动

2.2.3 配置 PHP 环境变量 (可选)

为方便命令行使用, 建议将 PHP 添加到系统 PATH:

1. 右键「此电脑」→「属性」→「高级系统设置」
2. 点击「环境变量」
3. 在「系统变量」中找到「Path」，点击「编辑」
4. 添加 PHP 路径：C:\xampp\php
5. 确定保存，重启终端生效

3 一键部署（推荐）

本项目提供**一键部署脚本**，可自动完成所有配置工作。

3.1 部署步骤

3.1.1 步骤 1：获取项目代码

```
1 git clone -b dev https://github.com/Linganshikake/  
   DBIS_Yii2_Project.git
```

Listing 1: 克隆项目仓库

或直接解压项目压缩包到指定目录。

3.1.2 步骤 2：确保 MySQL 服务已启动

- XAMPP 用户：打开 XAMPP Control Panel，启动 MySQL
- 独立 MySQL 用户：确保 MySQL 服务正在运行

3.1.3 步骤 3：运行部署脚本

双击项目根目录下的 `deploy.bat` 文件，脚本将自动执行以下操作：

1. **初始化项目环境**：执行 Yii2 的 `init` 脚本，生成本地配置文件
2. **配置数据库连接**：按提示输入数据库名、用户名、密码
3. **自动创建数据库**：使用 MySQL 命令创建指定数据库

4. 自动导入 SQL 数据：导入完整的联赛数据

5. 启动开发服务器：启动前后台 PHP 内置服务器

3.1.4 步骤 4：访问系统

部署完成后，浏览器会自动打开前台页面。

```
=====
唯联赛信息管理系统 - 一键部署工具
=====

注意：本项目已包含 vendor 目录
       无需运行 composer install!

'初始化项目环境...' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
Yii Application Initialization Tool v1.0

Start initialization ...

unchanged backend/config/codeception-local.php
  exist backend/config/main-local.php
  ...overwrite? [Yes|No|All|Quit]  overwrite backend/config/main-local.php
unchanged backend/config/params-local.php
unchanged backend/config/test-local.php
unchanged backend/web/index-test.php
unchanged backend/web/index.php
unchanged backend/web/robots.txt
overwrite common/config/codeception-local.php
unchanged common/config/main-local.php
unchanged common/config/params-local.php
unchanged common/config/test-local.php
unchanged console/config/main-local.php
unchanged console/config/params-local.php
unchanged console/config/test-local.php
unchanged frontend/config/codeception-local.php
overwrite frontend/config/main-local.php
unchanged frontend/config/params-local.php
unchanged frontend/config/test-local.php
unchanged frontend/web/index-test.php
unchanged frontend/web/index.php
unchanged frontend/web/robots.txt
unchanged yii
unchanged yii test
unchanged yii test.bat
generate cookie validation key in backend/config/main-local.php
generate cookie validation key in common/config/codeception-local.php
generate cookie validation key in frontend/config/main-local.php
  chmod 0777 backend/runtime
  chmod 0777 backend/web/assets
  chmod 0777 console/runtime
  chmod 0777 frontend/runtime
  chmod 0777 frontend/web/assets
  chmod 0755 yii
  chmod 0755 yii_test

... initialization completed.

[1/4] 项目初始化完成!

'置数据库连接...' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

请输入数据库名称 (默认: mleague_db):
请输入数据库用户名 (默认: root):
请输入数据库密码 (XAMPP默认认为空,直接回车):
[2/4] 数据库配置完成!

[3/4] 正在创建数据库并导入数据...

[提示] 系统 PATH 中未找到 mysql 命令

已找到 MySQL: E:\xampp\mysql\bin

是否将 MySQL 添加到系统 PATH?
[1] 是, 添加到用户 PATH (推荐)
[2] 否, 仅本次使用

请选择 (1/2, 默认2):
'建数据库' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061)
```

图 2: 部署脚本执行过程（一）- 初始化与数据库配置

```
unchanged frontend/config/codeception-local.php
overwrite frontend/config/main-local.php
unchanged frontend/config/params-local.php
unchanged frontend/config/test-local.php
unchanged frontend/web/index-test.php
unchanged frontend/web/index.php
unchanged frontend/web/robots.txt
unchanged yii
unchanged yii test
unchanged yii test.bat
generate cookie validation key in backend/config/main-local.php
generate cookie validation key in common/config/codeception-local.php
generate cookie validation key in frontend/config/main-local.php
  chmod 0777 backend/runtime
  chmod 0777 backend/web/assets
  chmod 0777 console/runtime
  chmod 0777 frontend/runtime
  chmod 0777 frontend/web/assets
  chmod 0755 yii
  chmod 0755 yii test

... initialization completed.

[1/4] 项目初始化完成!

'置数据库连接...' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

请输入数据库名称 (默认: mleague_db):
请输入数据库用户名 (默认: root):
请输入数据库密码 (XAMPP默认认为空,直接回车):
[2/4] 数据库配置完成!

[3/4] 正在创建数据库并导入数据...

[提示] 系统 PATH 中未找到 mysql 命令

已找到 MySQL: E:\xampp\mysql\bin

是否将 MySQL 添加到系统 PATH?
[1] 是, 添加到用户 PATH (推荐)
[2] 否, 仅本次使用

请选择 (1/2, 默认2):
'建数据库' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061)
[错误] 创建数据库失败 请检查 MySQL 服务是否启动, 用户名密码是否正确.
Press any key to continue . . .
'4]' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

启动服务器? (Y/N, 默认Y):

正在启动服务器...
前台: http://localhost:8080
后台: http://localhost:8081

[提示] 关闭弹出的窗口可停止服务器

=====
部署完成
=====

访问地址:
前台: http://localhost:8080
后台: http://localhost:8081

默认管理员账号: admin / admin123
请及时修改默认密码

Press any key to continue . . .
PS E:\DB_DEMO\DBIS_Yii2_Project> |
```

图 3: 部署脚本执行过程 (二) - MySQL 检测与服务器启动

3.2 部署脚本智能特性

3.2.1 MySQL 路径自动检测

脚本会自动检测以下常见 MySQL 安装位置:

表 2: 支持的 MySQL 路径

环境	检测路径
XAMPP	C/D/E/F:\xampp\mysql\bin
MySQL 8.0	C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin
MySQL 5.7	C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\bin
phpStudy	C:\phpstudy_pro\Extensions\MySQL8.0.12\bin
WNMP	C:\wnmp\mysql\bin

3.2.2 PATH 自动配置

如果 MySQL 未在系统 PATH 中，脚本会询问是否自动添加，方便后续使用。

3.3 部署脚本流程图

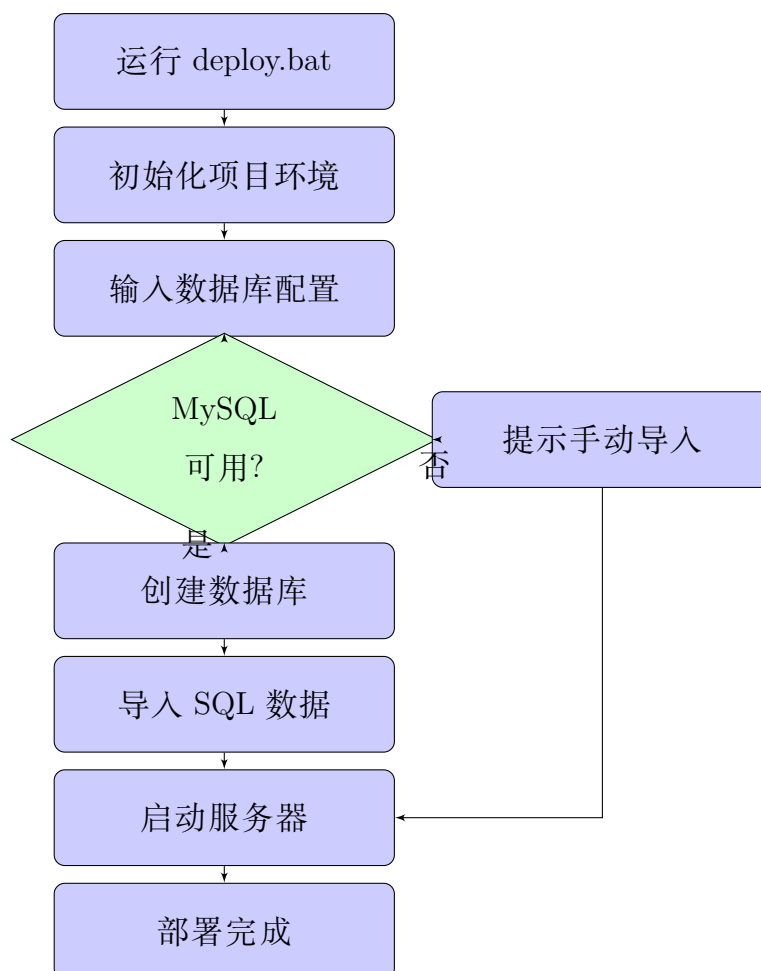


图 4: 一键部署流程图

4 手动部署

如果一键部署遇到问题，可按以下步骤手动操作。

4.1 步骤 1：初始化项目环境

```
1 cd source
2
3 # Windows
4 init.bat
5
6 # Linux/Mac
```

```
7 php init
```

Listing 2: 初始化项目

选择 [0] Development 开发环境，然后输入 yes 确认覆盖。

4.2 步骤 2：配置数据库连接

编辑 source/common/config/main-local.php:

```
1 <?php
2 return [
3     'components' => [
4         'db' => [
5             'class' => 'yii\db\Connection',
6             'dsn' => 'mysql:host=localhost;dbname=mleague_db',
7             'username' => 'root',
8             'password' => '', // XAMPP默认密码为空
9             'charset' => 'utf8mb4',
10        ],
11        'mailer' => [
12            'class' => 'yii\swiftmailer\Mailer',
13            'viewPath' => '@common/mail',
14            'useFileTransport' => true,
15        ],
16    ],
17];
```

Listing 3: 数据库配置文件

4.3 步骤 3：创建数据库

4.3.1 方式一：命令行创建

```
1 CREATE DATABASE mleague_db
2 CHARACTER SET utf8mb4
```

```
3 COLLATE utf8mb4_general_ci;
```

Listing 4: 创建数据库

4.3.2 方式二：phpMyAdmin 创建

1. 访问 <http://localhost/phpmyadmin>
2. 点击「新建」
3. 输入数据库名：mleague_db
4. 排序规则选择：utf8mb4_general_ci
5. 点击「创建」

4.4 步骤 4：导入 SQL 数据

4.4.1 方式一：命令行导入

```
1 mysql -u root -p mleague_db < data/install.sql/  
   yii2_final_version.sql
```

Listing 5: 导入 SQL 文件

4.4.2 方式二：phpMyAdmin 导入

1. 在 phpMyAdmin 中选择 mleague_db 数据库
2. 点击顶部「导入」选项卡
3. 点击「选择文件」，选择 data/install.sql/yii2_final_version.sql
4. 点击「执行」开始导入

4.5 步骤 5：启动服务器

4.5.1 方式一：使用 start.bat（推荐）

双击项目根目录下的 start.bat，会自动启动前后台服务器并打开浏览器。

4.5.2 方式二：手动启动 PHP 内置服务器

需要打开两个终端窗口：

```
1 cd source/frontend/web
2 php -S localhost:8080
```

Listing 6: 启动前台服务器

```
1 cd source/backend/web
2 php -S localhost:8081
```

Listing 7: 启动后台服务器

4.5.3 方式三：使用 Apache (XAMPP/WAMP)

将项目放入 htdocs 目录，配置虚拟主机分别指向：

- 前台：source/frontend/web
- 后台：source/backend/web

5 访问地址与默认账号

5.1 系统访问地址

表 3: 系统访问地址

应用	地址	说明
前台	http://localhost:8080	用户浏览界面
后台	http://localhost:8081	管理员后台
phpMyAdmin	http://localhost/phpmyadmin	数据库管理

5.2 默认管理员账号

表 4: 默认账号信息

类型	用户名	密码	权限
管理员	admin	admin123	可访问后台管理系统

安全提示：部署到生产环境前，请务必修改默认密码！

5.3 系统界面展示

5.3.1 前台界面



图 5: 前台首页 - M.LEAGUE 联赛信息展示

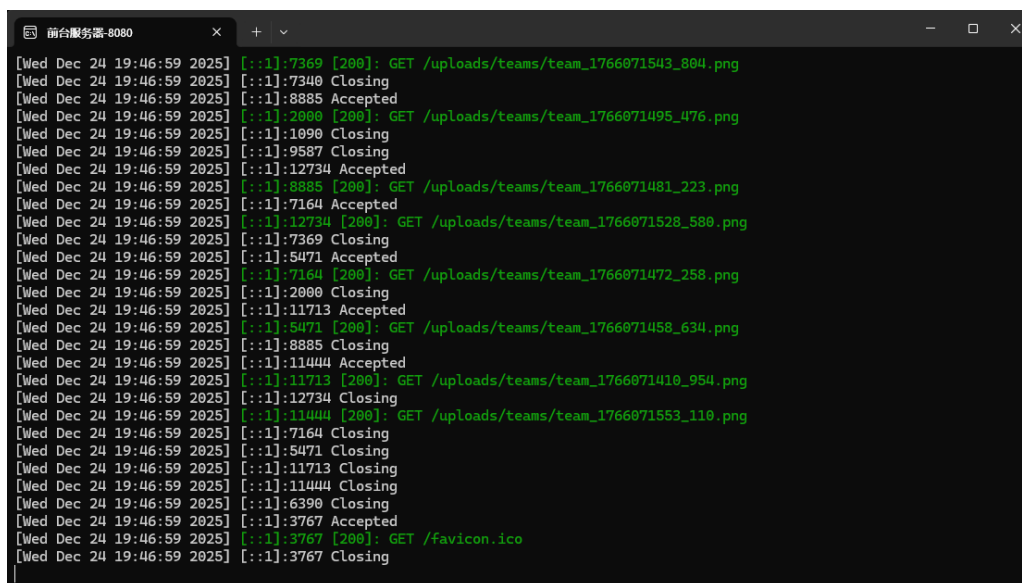


图 6: 前台服务器控制台日志

5.3.2 后台界面

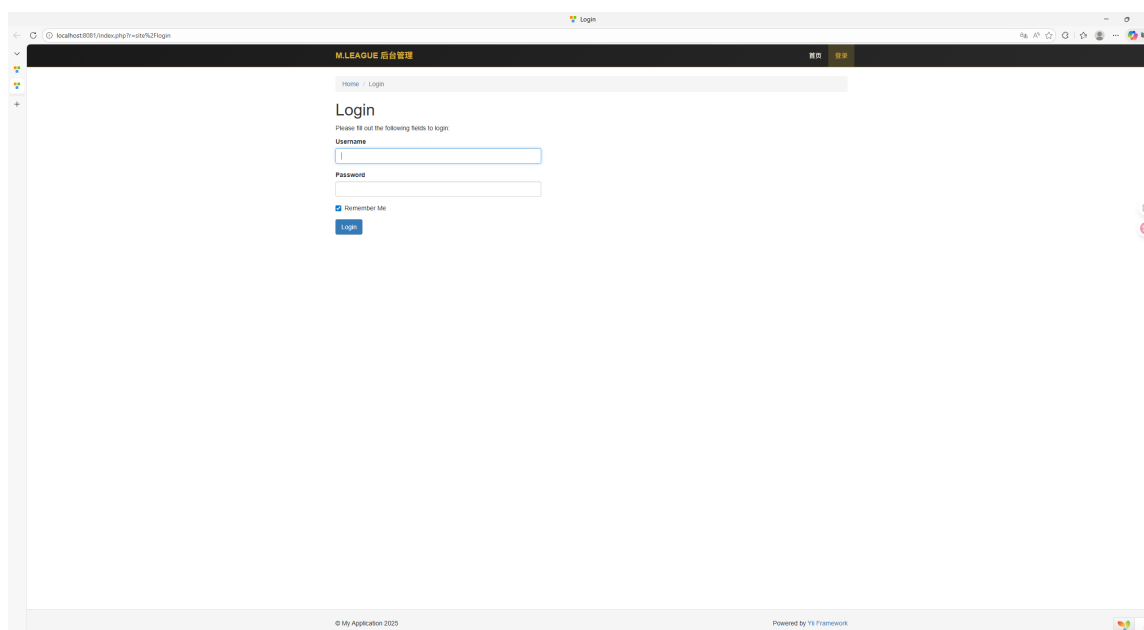


图 7: 后台登录页面

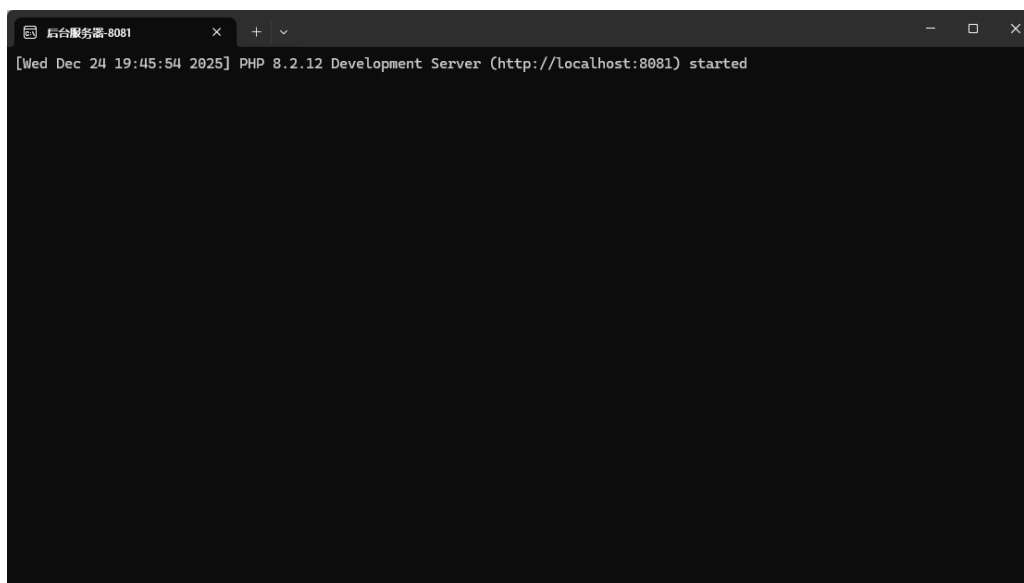


图 8: 后台服务器控制台日志

6 日常启动

部署完成后，每次启动系统只需：

1. 确保 MySQL 服务已启动 (XAMPP Control Panel)
2. 双击 start.bat
3. 浏览器会自动打开前台页面

```
# 启动前台服务器（端口 8080）
cd source/frontend/web
start "前台服务器-8080" php -S localhost:8080

# 启动后台服务器（端口 8081）
cd source/backend/web
start "后台服务器-8081" php -S localhost:8081

# 打开浏览器
start http://localhost:8080
```

Listing 8: start.bat 核心逻辑

7 常见问题与解决方案

7.1 php 不是内部或外部命令

原因：PHP 未添加到系统 PATH

解决方案：

1. 将 C:\xampp\php 添加到系统环境变量 PATH
2. 或使用完整路径：C:\xampp\php\php.exe -S localhost:8080

7.2 数据库连接失败

可能原因：

- MySQL 服务未启动
- 数据库配置信息错误
- 数据库不存在

解决方案：

1. 检查 XAMPP Control Panel 中 MySQL 是否为 Running 状态
2. 核对 main-local.php 中的数据库名、用户名、密码
3. XAMPP 默认：用户名 root，密码为空

7.3 deploy.bat 找不到 MySQL

原因：MySQL 安装在非标准路径

解决方案：

1. 手动将 MySQL bin 目录添加到系统 PATH
2. 或使用 phpMyAdmin 手动导入 SQL 文件

7.4 页面报 500 错误

可能原因：

- runtime 目录无写权限
- 配置文件语法错误

解决方案：

1. 确保 source/*/runtime 和 source/*/web/assets 目录可写
2. 查看错误日志：source/frontend/runtime/logs/app.log

7.5 端口被占用

解决方案：

```
1 # 查找占用 8080 端口的进程
2 netstat -ano | findstr :8080
3
4 # 关闭进程（替换 <PID> 为实际进程 ID）
5 taskkill /PID <PID> /F
```

Listing 9: 查找并关闭占用端口的进程

或修改 start.bat 中的端口号。

8 项目目录结构

表 5: 项目文件说明

文件/目录	说明
deploy.bat	一键部署脚本（首次使用）
start.bat	快速启动脚本（日常使用）
DEPLOY.md	部署说明文档（Markdown 格式）
source/	项目源代码目录
source/frontend/	前台应用
source/backend/	后台应用
source/common/	公共组件（模型、配置等）
source/vendor/	第三方依赖（已包含）
data/install.sql/	数据库 SQL 文件

9 部署检查清单

表 6: 部署前检查清单

序号	检查项	状态
1	PHP ≥ 7.2 已安装	☐
2	MySQL 服务已启动	☐
3	项目文件完整（包含 vendor 目录）	☐
4	数据库配置正确	☐
5	SQL 数据已导入	☐
6	runtime 目录可写	☐
7	可正常访问前台页面	☐
8	可正常访问后台页面	☐
9	管理员账号可登录	☐

10 联系方式

如有部署问题，请联系开发团队：

姓名	学号	邮箱
尹浩燃	2313547	2313547@nankai.edu.cn
穆浩宁	2312580	2312580@nankai.edu.cn
邓晓川	2310908	2310908@nankai.edu.cn
胡凌晨	2212849	2212849@nankai.edu.cn

感谢使用 *M.LEAGUE* 立直麻将联赛信息管理系统！